

2025 年数理统计期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $U(0, 1)$ 的独立同分布样本, 求次序统计量 $X_{(k)}$ 的密度函数和期望.
二. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体分布为

$$f(x) = \frac{1}{\theta} \exp \left\{ -\frac{x - \theta}{\theta} \right\} I_{[\theta, \infty)}(x), \quad \theta > 0$$

的独立同分布样本.

- (1) 求 θ 的最小充分统计量.
(2) 上述最小充分统计量是不是完全的?

- 三. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\theta, 1)$ 的独立同分布样本, 记

$$T_n = \begin{cases} \frac{\bar{X}_n}{2}, & |\bar{X}_n| < n^{-\frac{1}{4}}, \\ \bar{X}_n, & |\bar{X}_n| \geq n^{-\frac{1}{4}}. \end{cases}$$

判断 T_n 为关于 θ 的估计的相合渐近正态性.

- 四. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的独立同分布样本.

- (1) 求 σ^2 的最大似然估计, 该估计是不是 σ^2 的有效估计, 为什么?
(2) 求 σ 的最大似然估计和一致最小方差无偏估计.

- 五. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $B(1, p)$ 的独立同分布样本, 其中 $p \in [0.3, 0.5]$. 求 p 的最大似然估计.